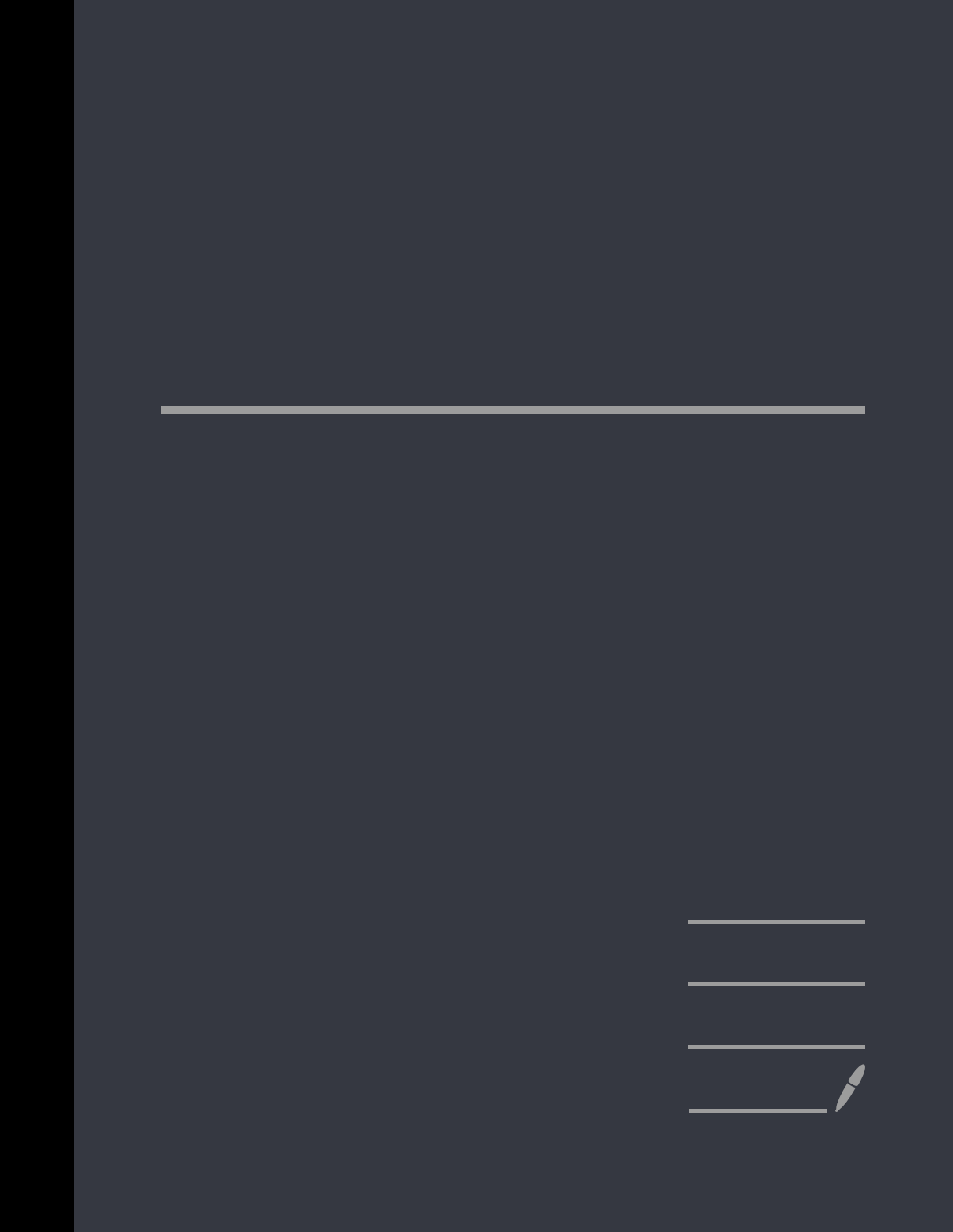


Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

Analysis

Vorlesung im Wintersemester 2024/2025
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

1. Übungsblatt (17. Oktober 2024)

Aufgabe 1: Dreiecksungleichung [5 Punkte]

Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt die sogenannte Dreiecksungleichung: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Beweisen Sie unter Verwendung dieser Ungleichung die folgende verallgemeinerte Dreiecksungleichung mittels vollständiger Induktion: $\left|\sum_{k=1}^{n} a_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k|$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 2: Eigenschaften von Folgen [5 Punkte]

Versuchen Sie, für jede der unten genannten Folgen ihr Bildungsgesetz zu erkennen und zu formulieren, und geben Sie damit die nächsten vier Folgenglieder an! Geben Sie außerdem an, welche der in Definition 1 genannten Eigenschaften jede Folge besitzt!

a) $1, 3, 5, 7, \ldots$ 9, 11, 13 (arithmetisch) $2n - 1$

b) $1, -2, 4, -8, \ldots$ 16, -32, 64, -128 (alternierend) $(-1)^n$

c) $1, 1, 1, 1, \ldots$ 1, 1, 1 (geometrisch) $a_n = 1$

d) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \ldots$ $\frac{29}{21}, \frac{25}{26}, \frac{30}{31}$ beschränkt

e) $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots$ (streng monoton wachsend)

f) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$ monoton wachsend

g) $1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \ldots$ 1,41424, 1,414213 (nach oben beschränkt)

Aufgabe 3: Folgen mit bestimmten Eigenschaften [5 Punkte]

Geben Sie jeweils eine Folge an, die die genannten Eigenschaften besitzt, sofern dies möglich ist!

a) geometrisch, streng monoton wachsend $a_n = c \cdot q^n$ $a_n = 2^n$

b) geometrisch, streng monoton fallend $a_n = c \cdot q^{n-1}$ $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ $-(2)^n$

c) arithmetisch, alternierend geht nicht

d) arithmetisch, nach oben beschränkt $a_n = 10 - 2n$ $a_n = 10 - n$

e) arithmetisch, beschränkt $a_n = 1$

2a) 9, 11, 13, 15 Arithmetisch, streng wachsend
$2n-1$

b) 16, -32, 64, -128 geometrisch, alternierend
$(-2)^{n-1}$

c) 1, 1, 1, 1 geometrisch, arith, beschr
$a_n = 1$

d) $\frac{31}{32}, \frac{63}{64}, \frac{127}{128}, \frac{255}{256}$ beschränkt, streng wachsend
$1-\frac{1}{2^n}$

e) 19, 23, 29, 31 streng wachsend

f) 34, 55, 89, 144 monoton steigend

g) 1.41424, 1.414243, 1.4142434, 1.41424343

7)

Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

Analysis

Vorlesung im Wintersemester 2024/2025
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

2. Übungsblatt (24. Oktober 2024)

Aufgabe 4: Geometrische Summe [5 Punkte]

a) Beweisen Sie durch vollständige Induktion für $n \in \mathbb{N}_0$ (d. h. Induktionsanfang mit $n = 0$ statt $n = 1$) und $q \neq 1$:
$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$. S. 11

b) Berechnen Sie damit folgende Summe:
Wenn man auf das erste Feld eines Schachbretts 1 Reiskorn legt, auf das zweite Feld 2, auf das dritte Feld 4, auf das vierte Feld 8 usw., wieviele Reiskörner bräuchte man insgesamt? $S = a \cdot \frac{q^n - 1}{q-1} = 1 \cdot \frac{2^{64}-1}{2-1} = 2^{64}-1 = 18,44$

Aufgabe 5: Konvergenz und Divergenz [5 Punkte]

Geben Sie für jede der unten genannten Folgen an, ob sie konvergent, bestimmt divergent oder unbestimmt divergent ist, und nennen Sie ggf. den (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert!

a) $a_n = 2^n$ / Wenn es unendlich hoch geht

b) $a_n = 2^{-n} = \frac{1}{2^n}$ ⌊ Wenn es sich zu 0 nähert

c) $a_n = -2^n = -(2^n)$ \ unendlich hoch

d) $a_n = -2^{-n} = -\frac{1}{2^n}$ ⌐

e) $a_n = (-2)^n$ ∿ unendlich

f) $a_n = (-2)^{-n} = \frac{1}{(-2)^n}$ ∿ unendlich aber richtung 0 näher

Aufgabe 6: Folgen mit bestimmten (Konvergenz-)Eigenschaften [5 Punkte]

Geben Sie jeweils eine Folge an, die die genannten Eigenschaften besitzt, sofern dies möglich ist!

a) geometrisch, streng monoton fallend, konvergent $\frac{1}{2}^n$

b) geometrisch, streng monoton fallend, bestimmt divergent -2^n

c) alternierend, konvergent $(\frac{1}{-2})^n$

d) alternierend, unbestimmt divergent -1^n

e) alternierend, bestimmt divergent geht nicht

Aufgabe 7: Grenzwertbeweise [10 Punkte]

Nennen Sie für jede der unten genannten Folgen ihren Grenzwert und beweisen Sie Ihre Aussage direkt mit Hilfe der Grenzwertdefinition, indem Sie zu einem beliebig vorgegebenen $\varepsilon > 0$ das zugehörige $N(\varepsilon) > 0$ angeben, sodass gilt: $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > N(\varepsilon)$.

a) $a_n = \dfrac{5n-4}{3n+2}$

b) $a_n = \dfrac{3n+2}{5n-4}$

c) $a_n = \dfrac{4n^2+1}{-7n^2-5}$

d) Beweisen Sie, dass der Grenzwert der Folge $a_n = \dfrac{3n+2}{5n-4}$ *nicht* $a = \dfrac{5}{3}$ ist, indem Sie zeigen, dass $|a_n - a|$ in diesem Fall für große n immer *größer* als ein bestimmter positiver Wert ist und daher nicht kleiner als ein beliebig vorgegebenes $\varepsilon > 0$ sein kann!

4a) $\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

1. A =

5a) bestimmt konvergent, uneigentlich (∞)

b) konvergent, eigentlich 0

c) bestimmt divergent, uneigentlich ($-\infty$)

d) konvergent, eigentlich 0

e) bestimmt konvergent, uneigentlich ($-\infty, \infty$ nicht)

f) konvergent, eigentlich 0 (wenn es richtung 0 geht, je größer n wird desto kleiner wird es)

7a) $a_n = \frac{5n-4}{3n+2} = \frac{n\left(5-\frac{4}{n}\right)}{n\left(3+\frac{2}{n}\right)} = \frac{5-\frac{4}{n}}{3+\frac{2}{n}} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{5-0}{3+0} = \frac{5}{3}$

b) $a_n = \frac{3n+2}{5n-4} = \frac{n\left(3+\frac{2}{n}\right)}{n\left(5-\frac{4}{n}\right)} = \frac{3+\frac{2}{n}}{5-\frac{4}{n}} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{3+0}{5-0} = \frac{3}{5}$

c) $a_n = \frac{4n^2+1}{-7n^2-5} = \frac{n^2\left(4+\frac{1}{n}\right)}{n^2\left(-7-\frac{5}{n}\right)} = \frac{4+\frac{1}{n}}{-7-\frac{5}{n}} \xrightarrow{n\to-\infty} \frac{4+0}{-7-0} = \frac{4}{-7}$

d) $a_n = \frac{3n+2}{5n-4} \to \frac{3}{5}$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$

$$|a_n - a| = \left|\frac{3n+2}{5n-4} - \frac{3}{5}\right| = \left|\frac{3(3n+2) - 3(5n-4)}{3(5n-4)}\right| = \left|\frac{9n+6-25n+20}{15n-12}\right| = \left|\frac{-16n+26}{15n-12}\right|$$

Vorüberlegung: $|a_n - a| < \varepsilon$

d) $a = \frac{5}{3}$

Sei: $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben

Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$

$$|a_n - a| = \left| \frac{3n+2}{5-4} - \frac{5}{3} \right| = \left| \frac{9n+6-(15n-20)}{15n-12} \right| = \left| \frac{-6n+26}{15n-12} \right| = \left| \frac{(-1)}{7} \; \frac{6n-26}{15n-12} \right| = \frac{6n-26}{15n-12} > \frac{7}{15} \cdot \frac{(n-4)}{n}$$

für $n > 4$

$$\Rightarrow \frac{15n}{15n} = 1$$

Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

Analysis

Vorlesung im Wintersemester 2024/2025
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

3. Übungsblatt (31. Oktober 2024)

Aufgabe 8: Konvergenz und Divergenz [5 Punkte]

Geben Sie für jede der unten genannten Folgen an, ob sie konvergent, bestimmt divergent oder unbestimmt divergent ist, und nennen Sie ggf. den (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert!

a) $a_n = \dfrac{7\,n^3 + 2\,n}{5 - 4\,n^3}$

b) $a_n = \dfrac{7\,n^3 + 2\,n}{(3\,n^2 + 2)^2}$

c) $a_n = \dfrac{(2\,n - 3\,n^2)(4\,n + 1)}{1 - 5\,n^2}$

d) $a_n = \begin{cases} n, & \text{falls } n \text{ Primzahl ist} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

e) $a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & \text{falls } n \text{ Primzahl ist} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Aufgabe 9: Indirekte Divergenzbeweise [5 Punkte]

Zeigen Sie indirekt mit dem entsprechenden Satz der Vorlesung, dass die unten genannten Folgen nicht konvergent sind, indem Sie jeweils Teilfolgen mit unterschiedlichen Grenzwerten angeben!

a) $a_n = n \bmod 5 = 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, \ldots$

b) $a_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$

c) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 5 - a_n$ für $n \in \mathbb{N}$

8a) konvergent $-\frac{7}{4}$

b) konvergent $\frac{7n^3}{9n^4} = \frac{7}{9n}$, $\lim_{n\to\infty} \frac{7}{9n} = 0$ wenn ich n Zahlen einsetzen geht es Richtung 0

c) bestimmt divergent $(2n - 3n^2)(4n + 1) = 2n \cdot 4n + 2n \cdot 1 - 3n^2 \cdot 4n - 3n^2 \cdot 1 =$

$= 8n^2 + 2n - 12n^3 - 3n^2$ $\frac{-12n^3}{-5n^2} = \frac{12n}{5}$, $\frac{12n}{5} = \infty$

d) unbestimmt divergent da es schwankt also geht Richtung ∞ und 0

e) konvergent $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ da es Richtung 0 geht

9a) $a_{5n} = (5n) \bmod 5 : 0, 0, 0$

$a_{5n+1} = (5n+1) \bmod 5 : 1, 1, 1$

b) $a_{2n} = (-1)^{2n} + \frac{1}{n}$ $SW = 1$

$a_{2n-1} = (-1)^{2n-1} + \frac{1}{n}$ $SW = -1$

c) a_{2n-1}, $SW = 2$

a_{2n}, $SW = 3$

Aufgabe 10: Monotone und beschränkte Folgen [10 Punkte]

a) Die Folge (a_n) sei definiert durch $a_1 = 1$ und $a_{n+1} = \frac{a_n + 5}{3}$ für $n \in \mathbb{N}$.

1. Zeigen Sie durch vollständige Induktion: $a_n \leq \frac{5}{2}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
2. Zeigen Sie durch Abschätzen von $a_{n+1} - a_n$, dass die Folge (a_n) monoton wachsend ist! (Verwenden Sie hierfür an geeigneter Stelle die Aussage aus Teil 1!)
3. Bestimmen Sie den Grenzwert a der Folge (der wegen Teil 1 und 2 und dem entsprechenden Satz der Vorlesung existiert) durch „Einsetzen und Auflösen“, d. h. indem Sie in der Gleichung $a_{n+1} = \frac{a_n + 5}{3}$ sowohl a_n als auch a_{n+1} durch a ersetzen und dann die Gleichung nach a auflösen!

b) Die Folge (b_n) sei definiert durch $b_1 = 3$ und $b_{n+1} = \frac{3\,b_n - 4}{5}$ für $n \in \mathbb{N}$.

1. Bestimmen Sie den Grenzwert b der Folge wiederum durch Einsetzen und Auflösen, unter der (noch zu beweisenden) Annahme, dass er existiert!
2. Zeigen Sie dann analog zu Teilaufgabe a, dass die Folge durch diesen Grenzwert beschränkt und geeignet monoton ist (woraus nachträglich mit dem o. g. Satz folgt, dass der Grenzwert tatsächlich existiert)!

c) Die Folge (c_n) sei definiert durch $c_1 = 2$ und $c_{n+1} = \frac{4 + 6\,c_n}{3}$ für $n \in \mathbb{N}$.

1. Wie lautet der durch Einsetzen und Auflösen ermittelte „vermeintliche“ Grenzwert?
2. Welchen (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert besitzt die Folge tatsächlich?
3. Beweisen Sie dies, indem Sie durch vollständige Induktion zeigen, dass $c_n \geq n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt!
4. Warum liefert die „Einsetzmethode“ hier einen falschen Grenzwert?

Aufgabe 11: Wurzelberechnungen [5 Punkte]

Berechnen Sie mit Hilfe eines Taschenrechners – unter ausschließlicher Verwendung der vier Grundrechenarten – einige Dezimalstellen von $\sqrt{7}$, und zwar

a) durch fortgesetzte Intervallhalbierung (mit Anfangsintervall $I_1 = [0, 8]$);

b) durch Anwendung des Heron-Verfahrens (mit Startwert $a_1 = 8$)!

Welches Verfahren konvergiert schneller?

10 a)

Beh: $a_n \leq \frac{5}{2}$ für alle $n \in \mathbb{N}$

I.A: $n=1$

$a_1 = 1 \leq \frac{5}{2}$

I.S: $n \to n+1$

$$a_{n+1} = \frac{a_n+5}{3} \leq \frac{\frac{5}{2}+5}{3} = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$$

2. $a_{n+1} - a_n = \frac{a_n+5}{3} - a_n = \frac{-2a_n+5}{3} \overset{\text{Wegen}}{\geq} \frac{-2\cdot\frac{5}{2}+5}{3} = 0 \Rightarrow a_{n+1} \geq a_n \Rightarrow$ monoton wachsend

3. $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = a$

$a_{n+1} = \frac{a_n+5}{3}$

$a = \frac{a+5}{3}$

$3a = a+5$

$2a = 5$

$a = \frac{5}{2}$

10 b) $b = \lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} b_{n+1}$ $\qquad b_n = \frac{3b_n - 4}{5}$

$b = \frac{3b-4}{5}$

$2b = -4$

$b = -2$

2. Beh: $b_n \geq -2$ für alle $n \in \mathbb{N}$

I.A: $n=1$

$b_n = 3 \geq -2$

I.S: $n \to n+1$

$$b_{n+1} = \frac{3b-4}{5} \geq \frac{-6-4}{5} = -2$$

Monotonie: $b_{n+1} - b_n = \frac{3b_n-4}{5} - b_n = \frac{-2b_n-4}{5} \leq \frac{4-4}{5} = 0 \Rightarrow b_{n+1} \leq b_n \Rightarrow b_n$ monoton fallend + nach unten beschränkt

$\Rightarrow b_n$ konvergent, da monoton fallend + nach unten beschränkt

10c) $c = \lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty} c_{n+1}$

$c_n = c_{n+1}$

$c = \frac{4+6c}{3}$

$3c = 4+6c$

$-3c = 4$

$c = -\frac{4}{3}$

2. $\lim_{n\to\infty} c_n = \infty$

3. Beh: $c_n \geq n$ für alle $n \in \mathbb{N}$

I.A: $n=1$

$c_1 = 2 \geq 1$

I.S: $n \to n+1$

$c_{n+1} = \frac{4+6n}{3} \geq \frac{4+6n}{3} > \frac{6n}{3} = 2n \geq n+1$

4. Die Einsetzmethode geht davon aus das Glieder c_n und deren Folgenglieder c_{n+1} irgendwann den gleichen Wert haben (GW). Der GW wird dann unter der Annahme, das die irgendwann der Fall sein wird berechnet. Gibt es keinen (GW) bzw sind Glied und Folgeglied wie jede, kann auch kein GW bestimmt werden

11a)

Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

Analysis

Vorlesung im Wintersemester 2024/2025
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

4. Übungsblatt (7. November 2024)

Aufgabe 12: Logik [5 Punkte]

Gegeben sei folgende Wenn-dann-Aussage: Wenn A gilt, dann gilt auch B. (In Zeichen: $A \Rightarrow B$.)

a) Geben Sie ein einfaches Beispiel einer solchen Wenn-dann-Aussage an, z. B. aus der Teilbarkeitslehre! (Wenn eine Zahl durch ... teilbar ist, dann ist sie auch durch ... teilbar.)

b) Welche der folgenden Aussagen folgen aus der gegebenen Aussage?

(i) Wenn A nicht gilt, dann gilt auch B nicht ($\neg A \Rightarrow \neg B$).

(ii) Wenn B gilt, dann gilt auch A ($B \Rightarrow A$).

(iii) Wenn B nicht gilt, dann gilt auch A nicht ($\neg B \Rightarrow \neg A$).

c) Wie lauten diese Aussagen für Ihr Beispiel aus der Teilbarkeitslehre?

Aufgabe 13: Anwendung der Ungleichung von Bernoulli [5 Punkte]

Beweisen Sie direkt mit Hilfe der jeweiligen Grenzwertdefinition, dass für $x > 1$ gilt:

a) $x^n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$

b) $\frac{1}{x^n} \underset{n\to\infty}{\to} 0$

Hinweis: x^n kann jeweils mit der Ungleichung von Bernoulli abgeschätzt werden.

Aufgabe 14: Rechenregeln für Reihen [5 Punkte]

Beweisen Sie die folgenden Aussagen, indem Sie jede Reihe gemäß Definition durch den entsprechenden Grenzwert ersetzen und dann bekannte Rechenregeln für Summen und Grenzwerte anwenden!

a) $\sum_{k=1}^{\infty} c\, a_k = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (sofern eine der beiden Reihen konvergent ist)

b) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (sofern eine der beiden Reihen konvergent ist)

12a) Wenn eine Zahl durch 6 Teilbar ist, ist sie auch durch 3 Teilbar. $A \to B$

b) i) $\neg A \to \neg B$ stimmt nicht

ii) $B \to A$ stimmt nicht

ii)

c)

13a) $x^n \xrightarrow[n \to \infty]{} \infty$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}$ für $|q| < 1$

(Dies kann entweder direkt mit der Definition einer Reihe unter Verwendung der Übungsaufgabe „Geometrische Summe“ gezeigt werden oder mit Hilfe von Teil b und der Aussage $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ aus der Vorlesung.)

Aufgabe 15: Periodische Dezimalbrüche [5 Punkte]

a) Der periodische Dezimalbruch $0.\bar{3}$ kann als Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k} = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \ldots$ aufgefasst werden.
Berechnen Sie den Wert dieser Reihe als gewöhnlichen Bruch!

b) Berechnen Sie auf die gleiche Art $0.\overline{09}$ und überprüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie den resultierenden Bruch mittels Division wieder in einen periodischen Dezimalbruch umwandeln!

17a) $\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10}^k = \frac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{3}{10} \cdot \frac{10}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$, $0,\overline{3} = \frac{1}{3}$

b) $\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{100^k} = \frac{\frac{9}{100}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{\frac{9}{100}}{\frac{99}{100}} = \frac{9}{100} \cdot \frac{100}{99} = \frac{9}{99} = \frac{1}{11}$, $0,0\overline{9} = \frac{1}{5}$

Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

Analysis

Vorlesung im Wintersemester 2024/2025
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

5. Übungsblatt (14. November 2024)

Aufgabe 16: Konvergenz von Reihen [20 Punkte]

Geben Sie für jede Reihe an, ob sie absolut konvergent, bedingt konvergent oder divergent ist und begründen Sie Ihre Aussage jeweils, indem Sie u. a. das verwendete Konvergenzkriterium nennen!

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{\frac{k}{k+1}}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!}$

Hinweis: Vergleich mit einer geometrischen Reihe, denn es gilt: $k! \geq 2^k$ für fast alle $k \in \mathbb{N}$.
(Zeigen Sie dies durch vollständige Induktion!)

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt{k}}$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{(k+1)!}$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1)!}{5^{k+1}}$

g) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k+1}{k^2}$

16 a) $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{\frac{k}{k+1}}$